

Timer-Ersatzplatine — Vollständige Dokumentation

Projekt: Ersatz einer defekten/veralteten Timer-Steuerplatine durch eine Eigenentwicklung mit ESP32-C3, OLED-Display, WLAN-Konfiguration und Shelly 1PM Mini Gen4 als Leistungsschalter.

Stand: 2026-07-13 · Vorlagenversion v8 · Phase: Verifikation vor Layout **Autor:** Silvio (Hardware/Messung) + Claude (Auswertung/Konstruktion)

1. Was das Gerät tut (Funktionsbeschreibung)

Das Gerät hat drei Taster an der Frontseite. Ein Druck auf einen Taster schaltet eine 230-V-Last für eine einstellbare Zeit ein:

Taster	Standardzeit	einstellbar
T1	5 Sekunden	1-600 s über WLAN
T2	10 Sekunden	1-600 s über WLAN
T3	15 Sekunden	1-600 s über WLAN

Ein kleines OLED-Display hinter der Sichtscheibe zeigt im Ruhezustand „**ON**“ und während eines Laufs den **Sekunden-Countdown**. Ein erneuter Tastendruck während des Laufs startet die zugehörige Zeit neu.

Die drei Zeiten werden **ohne App und ohne Cloud** über eine Webseite eingestellt, die der ESP32 selbst bereitstellt (im Browser <http://timer-relais.local> aufrufen). Optional kann das Gerät in Home Assistant oder ioBroker (esphome-Adapter) eingebunden werden.

1.1 Die Signalkette (so fließt das Signal)

```
Taster —> ESP32-C3 —> Vorwiderstand 330 Ω —> PhotoMOS-Relais —> Shelly
(T1-T3)   (zählt die   (begrenzt den   (schaltet 230-V-   SW-Eingang
           Zeit, steuert LED-Strom im   Signal galvanisch
           das OLED)   PhotoMOS)   getrennt)
                                     |
                                     ▼
                               Shelly-Relais
                               schaltet Last (0)
```

Warum ein Shelly? Der Shelly 1PM Mini Gen4 übernimmt das eigentliche Schalten der Last, misst dabei die Leistung und ist zusätzlich per WLAN/App erreichbar. Unsere Platine „drückt“ für den Shelly nur den Schalter — als echtes Hardware-Signal, **ohne WLAN-Abhängigkeit** für die Kernfunktion.

Was ist ein PhotoMOS? Ein winziges Halbleiterrelais: Auf der einen Seite eine LED (die der ESP mit 3,3 V ansteuert), auf der anderen Seite ein lichtgesteuerter Schalter, der Netzspannung schalten darf. Dazwischen liegt nur Licht — also eine vollständige galvanische Trennung zwischen Kleinspannung und 230 V. Der SW-Eingang des Shelly ist netzspannungs- bezogen (erwartet geschaltetes L), deshalb **zwingend ein Typ mit ≥ 400 V Sperrspannung** (z. B. Omron G3VM-601BY oder Panasonic AQY216). Ein gewöhnlicher Optokoppler (PC817) ist hier **nicht** zulässig.

Der Shelly wird auf Eingangsmodus „**Schalter/Follow**“ konfiguriert: sein Relais ist genau so lange an, wie der ESP das Signal hält. Das Timing liegt vollständig beim ESP.

2. Sicherheit — bitte zuerst lesen

- Das Gerät arbeitet mit **230 V Netzspannung. Lebensgefahr!** Aufbau, Prüfung und Inbetriebnahme gehören in die Hände einer Person mit entsprechender Qualifikation (Elektrofachkraft oder unterwiesen).
- Erste Funktionstests von ESP, Tastern und OLED erfolgen **ausschließlich über USB** — dabei ist keinerlei Netzspannung verbunden (siehe Testplan im Projektplan).
- Der erste 230-V-Test erfolgt hinter einem **RCD/PRCD (Personenschutz- stecker)**, Gehäuse geschlossen, niemals unter Spannung im offenen Gerät hantieren.
- Auf der Platine gilt: zwischen allen 230-V-Netzen und der Kleinspannung **mindestens 6 mm Abstand** (Kriechstrecke), Details in Kap. 7.6.
- Sicherung (1 A träge) und Varistor vor dem Netzteilmodul sind Pflicht — die Module (TSP-05/HLK) bringen beides nicht selbst mit.

3. Stückliste (BOM)

Ref	Bauteil	Wert / Typ	Bemerkung
U1	ESP32-C3 Super Mini	18 × 24 mm, USB-C	Controller, WLAN
U2	PhotoMOS-Relais	Omron G3VM-601BY oder Panasonic AQY216	≥ 400 V! SOP-4/DIP-4
PS1	AC/DC-Modul	TENSTAR TSP-05 (5 V / 3 W)	HLK-PM05-Klon, 34,7 × 20,5 × 15,05 mm, Pinabstände nachmessen!
—	Shelly 1PM Mini Gen4	S4SW-001P8EU	29 × 34 × 16 mm, max. 8 A/240 V
—	OLED-Display	0,91" SSD1306, 128 × 32, I2C	Modul 38 × 12 mm, Pins: GND VCC SCL SDA, Adresse 0x3C
SW1-3	Kurzhubtaster	6 × 6 mm, Hub 1,5 mm	Pinbild 6,9 × 4,4 mm (aus Original vermessen)
R1	Widerstand	330 Ω, axial	LED-Vorwiderstand PhotoMOS
F1	Feinsicherung	1 A träge, 5 × 20 mm + Halter	primärseitig
RV1	Varistor	S14K275	primärseitig parallel
C1	Elko	220 µF / 10 V	5-V-Puffer für WLAN-Stromspitzen
C2	Kerko	100 nF	5-V-Abblockung
J1	Netzklemme	2-polig (L, N)	Schraubklemme oder Löt pads
J2	Shelly-Anschluss	4 Löt pads/Stifte	L, N, SW, O — kurze Litzen zu den Shelly- Schraubklemmen
J3	Lastabgang	2-polig	O (geschaltet), N
J4	OLED-Buchse	Buchsenleiste 1 × 4, RM 2,54	Bauhöhe nach Stackmessung (~11 mm), Kap. 5.6
—	Stiftleiste 1 × 4	RM 2,54	wird ans OLED gelötet (nach hinten)
—	Montagematerial	3M-VHB-Klebeband o. 3D-Clip	Befestigung Shelly + TSP

4. Gehäuse und Mechanik

4.1 Das Koordinatensystem (wichtig für alles Weitere!)

Alle Maße beziehen sich auf die **obere linke Ecke der ORIGINALPLATINE**, x nach rechts, **y nach unten**, Blick auf die **Bestückungsseite** (Taster oben). Die neue, größere Platine ragt über diesen Ursprung hinaus — deshalb gibt es **negative Koordinaten**. Vorteil: Alle je gemessenen Werte bleiben für immer gültig, egal wie die Kontur wächst.

4.2 Randbedingungen aus dem Gehäuse (gemessen/abgeleitet)

Größe	Wert	Quelle
Innere Gesamthöhe	19,9 mm	Messung Silvio
Rahmenhöhe (Frontplatte)	2 mm	Messung Silvio
Bauraum über der Platine	16,5 mm	Messung Silvio (Platine ↔ Front)
Platinenstärke	1,6 mm	Standard
Raum unter der Platine	≈ 1,8 mm	19,9 – 16,5 – 1,6 → nichts darf nach unten ragen!
Höhenlimit im Fensterbereich	≈ 12 mm	Glas + davor gestecktes OLED
Platinenbefestigung	4 Schrauben auf 16,5-mm-Domen an der Frontplatte	mit Stabilisierungsstegen zum Rand
Gehäuseverschraubung	6 Schrauben außenliegend	Platine hat 6 randoffene U-Schlitze (Breite 10) statt geschlossener Durchführungen

4.3 Finale Platinengeometrie (Vorlage v9)

Alle Werte stehen **maschinenlesbar** in `hardware/platine_template.py` (die einzige Quelle der Wahrheit!). Zusammenfassung:

Element	Koordinaten (mm)	Genauigkeit
Kontur	x –14,2...91,1 / y –11,8...67,6 → 105,3 × 79,4 , Eckenradius 4 (an den äußeren Dom-Schlitzen lokal auf 3,2 bzw. 2,1 reduziert)	±1 (links ±1,5)
4 Befestigungslöcher ø3,0	(3,8/4,1) (73,1/4,0) (3,7/39,6) (73,4/50,7)	±0,3
6 Dom-Schlitze (randoffene U, Breite 10)	obere Reihe y –6,0 (öffnet zur Oberkante), untere Reihe y +64,0 (öffnet zur Unterkante), Reihenabstand 70; Spalten x –6,0 / 39,0 / 84,0 (Pitch 45)	direkt vermessen (Silvio 13.07.); Absolutlage noch anprobieren
Taster T1/T2/T3 (Zentren)	(13,2/12,3) (38,8/12,2) (64,1/12,0)	±0,3
Sichtfenster (Referenz)	x 18,4...53,6 / y 23,3...40,0	±1
J4 OLED-Buchse (4 Pins senkr.)	Pins bei x = 15,0, y = 27,84 / 30,38 / 32,92 / 35,46	Annahmen prüfen, Kap. 5.6
Stellfläche Shelly	x 56...90 / y 16,5...45,5 (liegend)	—
Stellfläche ESP32-C3	x 8,5...32,5 / y –10...8 (quer, USB nach oben)	—

Element	Koordinaten (mm)	Genauigkeit
Stellfläche TSP-05	x -1,5...33,2 / y 44,2...64,7 (AC-Seite nach links)	—
Keepouts (Referenz)	ø8 um die 4 Schraubenköpfe + 5 Steg-Bänder	Stegrichtungen = Annahme!

Woher stammen die Werte? Lötseiten-Scan der Originalplatine (300 dpi, entdreht, gespiegelt) für Taster/Löcher/Kontur; Gehäusescan, registriert über die 4 Rahmenschrauben (Spiegel-Transformation $x_{\text{platine}} = 110,5 - x_{\text{gehäuse}}$, $y_{\text{platine}} = y_{\text{gehäuse}} - 16,4$, $\pm 0,4$ mm); Fensterposition aus dem perspektivisch entzerrten Foto.

4.4 Die alte Aussparung

Die trapezförmige Aussparung an der Unterkante der Originalplatine war die Freistellung des mittleren unteren Schraubdoms (B5). Sie ist in der neuen Platine **durch den randoffenen U-Schlitz B5 ersetzt** und entfällt.

5. Elektrik im Detail

5.1 Übersicht der Netze (Verbindungen)

Netzname	führt	verbindet
L_IN	230 V	Netzklemme J1.L → Sicherung F1
L_F	230 V (abgesichert)	F1 → Varistor, TSP-05 AC, PhotoMOS OUT1, Shelly L
N	230 V Neutral	J1.N → Varistor, TSP-05 AC, Shelly N, Last J3
SW_SHELLY	230 V geschaltet	PhotoMOS OUT2 → Shelly SW
O_LAST	230 V geschaltet	Shelly O → Lastabgang J3
+5V	Kleinspannung	TSP-05 +Vo → ESP 5V, C1, C2
GND	Kleinspannung	TSP-05 -Vo → ESP GND, Taster, PhotoMOS K, OLED
+3V3	Kleinspannung	ESP-3V3-Ausgang → OLED VCC
BTN1/2/3	Signal	Taster → GPIO3/4/5 (interne Pullups)
PMOS_DRV → PMOS_A	Signal	GPIO6 → R1 330 Ω → PhotoMOS-Anode
SDA / SCL	I2C	GPIO8 / GPIO9 → OLED

5.2 ESP32-C3-Super-Mini-Pinbelegung

Pin	Funktion	Anmerkung
5V / G	Versorgung	vom TSP-05
3V3	Ausgang des Onboard-LDO	versorgt das OLED
GPIO3	Taster T1	Pullup intern, Taster nach GND
GPIO4	Taster T2	dito
GPIO5	Taster T3	dito
GPIO6	PhotoMOS-Treiber	high = Shelly ein
GPIO8	SDA	auf dem Modul so beschriftet
GPIO9	SCL	dito

Bewusst vermieden: GPIO2/8/9 als Taster (Strapping-Pins — GPIO8/9 sind mit I2C-Pullups bootkompatibel, als Tastereingänge wären sie riskant).

5.3 Shelly 1PM Mini Gen4

- Klemmen: **SW** (Schalteingang), **O** (Lastausgang), **L**, **N**.
- Versorgung 110–240 V~, Relais max. 8 A / 2000 W @ 240 V.
- Konfiguration nach Inbetriebnahme: Input Mode = Switch (Follow), damit das Relais dem SW-Signal 1:1 folgt.
- Montage: liegend auf der Stellfläche, VHB-Klebeband oder 3D-Clip. Vier kurze Litzen (z. B. 0,75 mm², 6–7 mm abisoliert) von den Schraubklemmen zu den J2-Pads.

5.4 Netzteil TSP-05

100–240 V~ → 5 V DC / 3 W (= 600 mA). Reicht für ESP-WLAN-Spitzen (~350 mA) plus OLED mit Reserve. **Offen: Pinabstände mit Messschieber gegen den KiCad-Footprint**

Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx prüfen (Klon ist üblicherweise pinkompatibel — bei 230 V nichts annehmen).

5.5 Taster

Die drei 6×6-Kurzhubtaster (1,5 mm Hub) werden von Stößeln in der Frontplatte betätigt — ihre Position ist deshalb **nicht verhandelbar** (auf ±0,2 mm bestücken). Pinbild je Taster: 6,9 mm × 4,4 mm.

5.6 OLED — Steckmontage („Stack“)

Das OLED wird **nicht verlötet**, sondern **auf J4 aufgesteckt**: Buchsenleiste 1×4 auf der Platine, Stiftleiste am OLED nach hinten, Display-Face liegt (mit dünnem Schaumstoffpad) an der Glasscheibe an.

- Belegung J4 von oben nach unten: **GND, VCC (3V3), SCL, SDA** — identisch mit der Beschriftung des vorhandenen Moduls.
- **Benötigte Stackhöhe** = 16,5 mm – Glaseinstand – Modulstärke (≈ 2,8 mm) ≈ **13–14 mm**. Realisierung z. B. Buchsenleiste 11 mm + Stiftleisten- kragen 2,5 mm. Buchsenleisten gibt es in 8,5/11/13/15 mm.
- **Vor dem Einfrieren am realen Modul messen** (Hersteller streuen ±1 mm): 1. Abstand Modul-Linkskante → Pinreihe (Annahme 2,5 mm), 2. Abstand Modul-Linkskante → Zentrum aktive Fläche (Annahme 23,5 mm), 3. Glaseinstand (Front-Innenfläche → Glasunterseite). Praktisch: Modul in den Rahmen legen, Display mittig im Fenster, Pinlöcher relativ zu zwei Dom-Schrauben messen → das ist J4.

6. Firmware (ESPHome)

Datei: `firmware/timer-relais-c3.yaml`. Enthält komplett: WLAN mit Fallback-Hotspot („Timer-Relais Setup“), Webserver zum Einstellen der drei Zeiten (gespeichert über Neustart hinweg), Tasterlogik mit Entprellung, Countdown-Anzeige, „ON“ im Ruhezustand.

Erstinstallation (einmalig, vor dem Einbau!): 1. ESPHome installieren (Home-Assistant-Add-on oder `pip install esphome` auf dem PC). 2. Datei `secrets.yaml` neben die YAML legen: `wifi_ssid: "DeinWLAN" wifi_password: "DeinPasswort"` 3. ESP per USB-C anschließen und flashen:

`esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` 4. Danach gehen Updates kabellos (OTA) — deshalb darf die USB-Buchse im eingebauten Zustand ruhig schlecht erreichbar sein.

Bedienung: Zeiten ändern unter `http://timer-relais.local` (drei Zahlenfelder „Zeit Taster 1/2/3“).

7. KiCad — Schritt für Schritt (auch für Einsteiger)

Getestet gegen KiCad 8/9/10; Menünamen können minimal abweichen.

7.1 Projekt anlegen und Schaltplan übernehmen

1. KiCad starten → **Datei** → **Neues Projekt** → Name `timer_ersatzplatine`, Ordner z. B. `hardware/kicad/`.
2. KiCad erzeugt eine leere `timer_ersatzplatine.kicad_sch`. Diese Datei **im Explorer durch unsere Datei ersetzen** (gleicher Name!): `hardware/timer_ersatzplatine.kicad_sch` hineinkopieren.
3. Projekt öffnen, Schaltplan-Editor starten. KiCad konvertiert die Datei ggf. ins aktuelle Format — das ist normal, einfach speichern.
4. **Werkzeuge** → **Elektrische Regeln prüfen (ERC)** laufen lassen. Warnungen über „nicht angeschlossene Power-Pins“ sind bekannt und unkritisch (unsere Symbole haben bewusst keine Power-Pin-Typen); optional mit `PWR_FLAG`-Symbolen auf +5V und GND stilllegen.

7.2 Footprints prüfen/zuordnen

Werkzeuge → **Footprints zuweisen**. Vorbelegt sind:

Ref	Footprint	Aktion
SW1-3	Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm	prüfen (Pinbild 6,9 × 4,4)
PS1	Converter_ACDC:Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx	gegen TSP-05-Messung prüfen!
U2	Package_S0:SOP-4_4.4x2.6mm_P1.27mm	bei DIP-Variante (AQY216 DIP): Package_DIP:DIP-4_W7.62mm
F1	Fuse:Fuse_5x20mm_Horizontal_ReferenceFuseHolder	oder gewählter Halter
RV1	Varistor:RV_Disc_D12mm_W3.9mm_P7.5mm	S14K275 passt
R1, C1, C2	Standard-THT	ok
J1-J3	Pinheader/Klemme	J2 alternativ als 4 große Lötpads
J4	Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical	Buchsenleiste!
U1	— (leer)	selbst anlegen , siehe 7.3

7.3 Footprint für den ESP32-C3 Super Mini anlegen

1. Footprint-Editor öffnen → neue Bibliothek `timer_project.pretty` (im Projektordner, Tabelle „projektspezifisch“).
2. Neuer Footprint `ESP32-C3_SuperMini`: zwei Padreihen 1×8, RM 2,54, Reihenabstand 15,24 mm (= 6 × 2,54), Pads ø1,7/Bohrung 1,0. Umriss 18 × 24 mm auf F.Fab, USB-Seite markieren.

3. Padnummern gemäß Pinout-Bild vergeben (linke Reihe 5V, G, 3.3, 4, 3, 2, 1, 0 / rechte Reihe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21) und im Schaltplan dem Symbol U1 zuweisen (die Symbol-Pinnamen 5V/G/3V3/3/4/5/6/8/9 müssen auf die richtigen Padnummern zeigen).

7.4 Platine aus dem Schaltplan erzeugen

Schaltplan-Editor → **Werkzeuge** → **Schaltplan mit Platine abgleichen** („Update PCB from Schematic“). Alle Footprints landen als Haufen neben der (noch leeren) Platine.

7.5 Kontur und Referenzen importieren

1. PCB-Editor → **Datei** → **Importieren** → **Grafik** → hardware/platine_original_geometrie.dxf.
2. Einheit steht dank DXF-Header automatisch auf **mm**; Import zunächst auf Layer **User.Drawings**, Position (0,0), Maßstab 1.
3. **Maßkontrolle**: Mit dem Messwerkzeug T1→T2 messen — muss **25,6 mm** ergeben. Stimmt es, weiter; sonst Import-Einstellungen prüfen.
4. Die Außenkontur markieren (**eine geschlossene Linie** — die 6 randoffenen Dom-Schlitzte sind bereits Teil der Kontur, keine separaten Kreise mehr) → Eigenschaften → Layer auf **Edge.Cuts** ändern. Alles andere (Taster-Kreuze, Stellflächen, Fenster, Keepouts, Texte) bleibt auf User-Layern; die Stellflächen-Rahmen samt Beschriftung optional zusätzlich auf **F.Silkscreen** kopieren (hilft beim Bestücken).
5. Die 4 Befestigungslöcher als Footprints setzen: MountingHole:MountingHole_3.2mm exakt auf die grünen Kreuze (Position per **E** → Koordinaten aus Kap. 4.3 eintippen).

7.6 Platzieren und Routen

1. **Taster zuerst**: SW1-SW3 exakt auf (13,2/12,3), (38,8/12,2), (64,1/12,0) — Position numerisch eingeben, nicht schieben.
2. J4 auf die Pinkreuze (erster Pin = GND auf x 15,0 / y 27,84).
3. PS1/TSP aufs Stellflächen-Rechteck (AC-Pins Richtung linker Rand), U1/ESP auf seine Fläche (USB zur Oberkante), J2-Pads an den Rand der Shelly-Stellfläche, J1 + F1 + RV1 in die 230-V-Ecke unten links, U2/PhotoMOS zwischen ESP-Bereich und Shelly-Pads, R1 daneben, C1/C2 an die 5-V-Leitung nahe U1.
4. **Netzklassen** anlegen (Datei → Platineneinstellungen → Netzklassen): - HV (Netze L_IN, L_F, N, SW_SHELLY, O_LAST): Leiterbahn $\geq 0,8$ mm (Versorgungspfad des Shelly-Ausgangs O ≥ 2 mm bei 8-A-Last!), Abstand innerhalb HV $\geq 1,0$ mm. - Standard (Kleinspannung): 0,25/0,2 mm.
5. **Die goldene Regel**: Zwischen jedem HV-Netz und jedem Kleinspannungs-Netz $\geq 6,0$ mm **Abstand** — am einfachsten per benutzerdefinierter Regel (Platineneinstellungen → Benutzerdefinierte Regeln): (version 1) (rule HV_zu_LV (condition "A.NetClass == 'HV' && B.NetClass != 'HV'") (constraint clearance (min 6.0mm))) Einzige erlaubte „Annäherung“ ist der PhotoMOS selbst — dessen Gehäuse ist die Trennstelle (Pins 1/2 = LV, Pins 3/4 = HV).
6. Keine Masseflächen/Zonen im HV-Bereich; unter dem TSP-Modul keine Fremdleiterbahnen.
7. **DRC** (Design Rules Check) fehlerfrei bekommen.

7.7 Fertigungsdaten und Bestellung

1. **Datei** → **Fertigungsdaten** → **Gerber** (Standardlayer) + Bohrdateien.
2. 3D-Ansicht (Alt+3) als letzte Sichtprüfung.
3. Hersteller (JLCPCB/PCBWay/Aisler): 2 Lagen, 1,6 mm FR4, HASL bleifrei oder ENIG, Farbe egal. Die Außenkontur inkl. der 6 randoffenen Dom-Schlitzte kommt automatisch aus Edge.Cuts.
4. **Vor dem Absenden**: 1:1-Papierdruck der Platine (Datei → Plotten → PDF, Maßstab 1:1) ausschneiden und im Gehäuse anprobieren!

8. Montage und Inbetriebnahme

1. **Kleinteile bestücken** (Reihenfolge flach → hoch): R1, C2, U2, Taster (exakt!), J4-Buchsenleiste, C1, F1-Halter, RV1, Klemmen.
 2. **ESP32-C3 vorbereiten**: per USB flashen (Kap. 6), WLAN-Verbindung testen, dann auf die Platine löten (Stiftleisten oder direkt).
 3. **Nur-USB-Test**: ESP über USB versorgen (kein Netz!) — Taster müssen Countdown starten, OLED auf J4 aufgesteckt muss anzeigen, GPIO6 muss schalten (Messgerät/LED am PhotoMOS-Eingang).
 4. **TSP-05 einlöten**, Shelly mit VHB auf die Stellfläche kleben, vier Litzen zu J2 (L, N, SW, O), Litze zum Lastabgang.
 5. **Sichtprüfung + Durchgangsprüfung**: kein Schluss zwischen L/N/PE, ≥ 6 mm Abstände eingehalten, keine Lötspritzer.
 6. **Erster Netztest**: Gehäuse geschlossen, über PRCD/RCD einschalten. OLED zeigt „ON“ → Shelly per Knopf/App einrichten (WLAN, Input Mode „Switch“) → Tastertest mit Last.
 7. Zeiten nach Wunsch über `http://timer-relais.local` einstellen.
-

9. Dateiübersicht

Datei	Inhalt	Regenerierbar?
hardware/platine_template.py	Quelle der Wahrheit für alle Geometrie; parametrisch	Quelle
hardware/ platine_original_geometrie.dxf	daraus erzeugte DXF für KiCad	ja: python3 platine_template.py (benötigt pip install ezdxf)
hardware/platine_vorschau.png	Render der DXF	ja (Renderskript siehe CLAUDE.md)
hardware/ timer_ersatzplatine.kicad_sch	kompletter Schaltplan (KiCad 8+)	Hand-gepflegt
firmware/timer-relais-c3.yaml	ESPHome-Konfiguration	Hand-gepflegt
docs/DOKUMENTATION.md	dieses Dokument	Hand-gepflegt
docs/PROJEKTPLAN.md	Phasen, Status, Checklisten	Hand-gepflegt
CLAUDE.md	Arbeitsanweisung für Claude Code	Hand-gepflegt
docs/DOKUMENTATION.pdf, docs/ PROJEKTPLAN.pdf	PDF-Fassungen (Pflicht bei jeder Änderung)	ja: python3 tools/md2pdf.py docs/*.md
tools/md2pdf.py	Markdown→PDF-Generator	Quelle

10. Änderungshistorie der Geometrie-Vorlage

Version	Änderung
v1	Erste Koordinaten aus perspektivisch entzerrten Fotos ($\pm 1-2$ mm)
v2	Scanner-Vermessung: $76,7 \times 66,1$, Taster/Löcher/Aussparung präzise (Lötseiten-Scan)
v3	Gehäuse-Einpassung $105,3 \times 79,4$, 6 Dom-Ausschnitte $\varnothing 10$, alte Aussparung entfällt (= B5)
v4	

Version	Änderung
	Korrektur: kein Versenken möglich (unten nur 1,8 mm) — Fenster raus, Shelly auf Stellfläche rechts, 4. Loch zurück, Steg-Keepouts
v5	TSP-05 statt HLK eingeplant (unten links), ESP nach oben links
v6	OLED rahmenmontiert: Fensterbereich freigegeben, J4-Anschluss
v7	Beschriftete Platzhalter (DXF-Texte)
v8	OLED-Steckmontage: J4 senkrecht auf Fensterzentrierung konstruiert
v9	Dompositionen direkt vermessen (Silvio 13.07.: Pitch 45, Reihenabstand 70, obere Linie 6 mm über Ober-, linke Spalte 6 mm neben Linkskante → x -6/39/84, y -6/+64); 6 Dom-Ausschnitte von ø10-Bohrungen auf randoffene U-Schlitz e umgestellt (toleranter beim Einsetzen); Eckradien an den äußeren Schlitzten lokal auf 3,2/2,1 reduziert; Kontur bleibt geschlossene Edge.Cuts-Schleife (verifiziert)